



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Agenti Logici

Intelligenza Artificiale

Ingegneria Informatica

Docente

Domenico Fabio Savo

Agenti Logici

Gli **agenti basati sulla conoscenza** sono agenti in grado di decidere quali azioni intraprendere utilizzando un processo di ragionamento che opera su una **rappresentazione interna di conoscenza**.

Un **agente logico** è un agente basato sulla conoscenza in cui tale rappresentazione interna è basata sulla **logica**



Base di Conoscenza

Il componente più importante degli **agenti basati sulla conoscenza** è appunto la **base di conoscenza**, o **KB** (dall'inglese *knowledge base*).

Informalmente, la base di conoscenza è costituita da un insieme di formule, espresse mediante un **linguaggio formale di rappresentazione della conoscenza**.

- Ogni formula rappresenta una **asserzione** sul mondo.
- Quando una formula è assunta essere vera senza essere ricavata da altre formule è chiamata **assioma**.



Base di conoscenza: ask e tell

La **base di conoscenza (KB)** rappresenta quindi l'insieme di informazioni che un agente possiede e sulla base della quale prende decisioni.

Per poter essere utilizzata da un agente, una **KB** deve prevedere (almeno) due modalità di interazione:

- Un meccanismo per aggiungere nuova conoscenza (i.e., nuove formule): azione di **Tell (asserisci)**
- Un meccanismo per effettuare interrogazioni (o query): azione di **Ask (chiedi)**

Entrambe le operazioni possono comportare un processo di **ragionamento (reasoning)** per effettuare **inferenza**, ovvero la **derivazione di nuove formule a partire da quelle conosciute**.



Agente basato sulla conoscenza: schema di programma (1\2)

```
function Agente-KB(percezione) returns un'azione
    persistent:    KB: una base di conoscenza
                  t: un contatore inizializzato a 0 che indica il tempo
    Tell(KB, Costruisci-Formula-Percezione(percezione, t))
    azione ← Ask(KB, Costruisci-Interrogazione-Azione(t))
    Tell(KB, Costruisci-Formula-Azione(azione, t))
    t ← t + 1
    return azione
```

- Generico agente basato sulla conoscenza. Data in input una *percezione*, (1) l'agente la aggiunge alla propria KB, (2) chiede alla KB quale sia *l'azione* migliore da intraprendere e (3) dice alla KB che ha in effetti intrapreso tale *azione*.
- L'agente mantiene in memoria una KB che può contenere conoscenza iniziale (background knowledge)



Agente basato sulla conoscenza: schema di programma (2\2)

I dettagli del linguaggio di rappresentazione della conoscenza sono racchiusi nelle tre funzioni che implementano l'interfaccia tra i **sensori e attuatori** da una parte e il sistema interno di **rappresentazione e ragionamento** (**knowledge representation and reasoning**) dall'altra:

- **Costruisci-Formula-Percezione:** costruisce una formula che asserisce che un dato istante temporale l'agente ha ricevuto una data *percezione*.
- **Costruisci-Interrogazione-Azione:** costruisce una formula che chiede quale *azione* intraprendere in quel momento.
- **Costruisci-Formula-Azione:** costruisce una formula che asserisce che *l'azione* scelta è stata eseguita.

I dettagli del meccanismo di **inferenza** sono nascosti dentro **Tell** e **Ask**



Approccio dichiarativo e procedurale

Un agente basato sulla conoscenza può essere costruito effettuando una serie di istruzioni **Tell**, in modo da fornirgli la **conoscenza di cui ha bisogno** per operare nel suo ambiente.

Questo procedimento prende il nome di **approccio dichiarativo** alla realizzazione di sistemi.

In contrapposizione a questo, l'**approccio procedurale** codifica direttamente in un **programma** i comportamenti desiderati sotto forma di codice in un linguaggio di programmazione .

Negli anni 1970 e 1980 si è dibattuto molto su quale tra questi approcci fosse il migliore.

Oggi è opinione comune che un agente di successo debba combinare sia elementi dichiarativi che procedurali, e che la conoscenza dichiarativa spesso possa essere compilata in codice procedurale al fine di migliorare l'efficienza.



Knowledge Representation and Reasoning

Prima di presentare come implementare le **basi di conoscenza** (KB) ed i meccanismi di **inferenza**, cerchiamo di capire meglio cosa significa **Rappresentare** la **Conoscenza** ed effettuare del **Ragionamento**

Discutiamo quindi alcuni concetti chiave:

- **Conoscenza (Knowledge)**
- **Rappresentazione (Representation)**
- **Ragionamento (Reasoning)**



Cosa è la Conoscenza?

Quando diciamo qualcosa come “**John sa che...** ...”, riempiamo lo spazio vuoto con una semplice frase dichiarativa.

Così potremmo dire che “**John sa che Mary verrà alla festa**” o che “**John sa che Abramo Lincoln è stato assassinato**”.

Questo suggerisce che, tra le altre cose, la **conoscenza** è una **relazione** tra un **conoscitore**, come John, e una **proposizione**, cioè l'idea espressa da una semplice frase dichiarativa, come “**Mary verrà alla festa**”.



... Cosa è la Conoscenza? ...

Parte del mistero che circonda la conoscenza è dovuto alla natura delle proposizioni.

Cosa possiamo dire su di esse?

Per quanto ci riguarda, ciò che conta delle **proposizioni** è che sono entità astratte che possono essere **vere** o **false**, giuste o sbagliate.

Quando diciamo che “**John sa che...**” intendiamo dire che “John sa che è **vero** che...”.

Dire che John sa qualcosa significa dire che John ha formato una sorta di giudizio e si è reso conto che il mondo è **in un modo e non in un altro**.

Nel parlare di questo giudizio, usiamo delle proposizioni per classificare i due casi.



... Cosa è la Conoscenza? ...

Consideriamo ora una frase come “John **spera** che Mary venga alla festa”.

Si tratta della stessa proposizione, ma il rapporto che John ha con essa è diverso.

Verbi come “sa”, “spera”, “si rammarica”, “teme”, “dubita”, ecc. denotano tutti **atteggiamenti proposizionali**, relazioni tra agenti e proposizioni.

In tutti i casi, ciò che conta della proposizione è la sua **verità**: se John spera che Maria venga alla festa, allora John spera che il mondo sia **in un modo e non in un altro**.

Ovviamente, il **mondo** (e il **linguaggio naturale** usato per descriverlo) è più complesso di così. Alcune frasi che riguardano la conoscenza non sono facilmente collegabili a una proposizione.



... Cosa è la Conoscenza?

Una nozione correlata di cui ci occupiamo è il concetto di **credenza** (belief).

La frase “John **crede** che...” è chiaramente correlata a “John **sa** che...”.

Usiamo il primo termine quando non vogliamo affermare che il giudizio di John sul mondo sia **necessariamente accurato** o supportato da ragioni appropriate.

Ci riferiamo alla **credenza** di un agente per indicare ciò che **crede sia vero**.

La differenza è sottile, ma ciò che conta per noi è che entrambi condividono un'idea di base:

- Un agente (ad esempio John) **crede** che il mondo **sia in un modo e non in un altro**.



Cosa è la Rappresentazione? ...

Possiamo dire che la **rappresentazione** è una **relazione** tra due domini in cui il primo **“sta' per”** (o prende il posto) del secondo.

Di solito, il primo dominio, il **rappresentatore**, è più **concreto**, **immediato** o **accessibile** del secondo.

Come esempio, prendiamo alcuni simboli usati per rappresentare *"cose del mondo"*:



sta' per "Primo soccorso"



sta' per "Aeroporto"



sta' per "Donna"



sta' per "Scale mobili che salgono"

... Cosa è la Rappresentazione?

Il tipo di **rappresentatore** che consideriamo maggiormente è quello **formale**, cioè un carattere o un gruppo di caratteri presi da un alfabeto predeterminato.

Ad esempio, la cifra “7” indica il numero 7.

Come per tutte le rappresentazioni, si presume che sia più semplice gestire i simboli (riconoscerli, distinguerli, visualizzarli, ecc.) che con ciò che i simboli rappresentano.

- Una parola come “John” può indicare qualcosa di molto concreto come la persona di nome **John**, ma molte parole, come “amore” o “verità”, indicano cose **astratte**.

Un caso che ci interessa particolarmente è quando un gruppo di simboli formali rappresenta una proposizione: “John ama Maria” **sta per** la proposizione che *John ama Maria*.

La frase simbolica è **concreta**, mentre la proposizione è **astratta**: sta in qualche modo classificando come possiamo immaginare i mondi possibili: quelli in cui *John ama Maria* e quelli in cui **non** la ama.



Cosa è la Rappresentazione della Conoscenza?

Possiamo ora fornire una definizione:

La **rappresentazione della conoscenza** (Knowledge Representation) è la disciplina di studio che si occupa dell'uso di **simboli formali** per **rappresentare** un insieme di **proposizioni credute (believed) da un agente**.

Tuttavia, non si assume necessariamente che questi simboli esplicitati rappresentino tutte le proposizioni credute dall'agente. Ci può essere un numero infinito di proposizioni credute di cui solo **un numero finito** è **rappresentato**.

Il ruolo del **ragionamento** (*reasoning*) è quello di colmare il divario tra ciò che è **rappresentato** e ciò che è **creduto**.



Knowledge Representation Hypothesis

La **Knowledge Representation Hypothesis**, proposta dal filosofo Brian Smith, è alla base del campo della rappresentazione della conoscenza nell'IA.

Essa suggerisce che **agenti basati sulla conoscenza** efficaci dovrebbero avere rappresentazioni simboliche con due proprietà chiave:

1. **Interpretabilità umana**: Noi (osservatori esterni) possiamo capire che questi simboli rappresentano proposizioni specifiche.
2. **Comportamento del sistema**: Il comportamento del agente è direttamente influenzato da queste rappresentazioni simboliche.



Implicazioni per i sistemi IA

L'**ipotesi** porta allo sviluppo dei cosiddetti “**sistemi basati sulla conoscenza**” (**KB systems**):

Questi sistemi sono progettati in modo che la “posizione intenzionale” sia fondata su rappresentazioni simboliche.

Le rappresentazioni simboliche utilizzate in questi sistemi (cioè l'insieme dei simboli che rappresentano le proposizioni date) sono chiamate “**Basi di conoscenza**” (KB).



Cosa è il Ragionamento? ...

Ragionamento (reasoning): manipolazione formale dei simboli che rappresentano le proposizioni per produrre rappresentazioni di nuove proposizioni.



Consideriamo la seguente serie di affermazioni logiche:

1. Un **genitore** di una persona è una **persona**.
2. Il **padre** di una **persona** è un suo **genitore**.
3. Un **padre** è di genere **maschile**.

Consideriamo ora questa frase: **Maria è una persona e suo padre è Giovanni.**

Attraverso una serie di passaggi di manipolazione, possiamo dedurre che:

- **Giovanni è una persona di genere maschile.**

... Cosa è il Ragionamento?

Chiamiamo questa forma di manipolazione “**ragionamento**” perché l'affermazione finale rappresenta una **conseguenza logica** di quelle iniziali.

Secondo questa visione, il ragionamento è una forma di **calcolo** che, a differenza dell'aritmetica, lavora con simboli (che rappresentano proposizioni) piuttosto che con numeri.

Perché abbiamo bisogno di questi simboli?

Affinché una macchina possa elaborare le informazioni, queste devono essere rappresentate in una forma che la macchina possa leggere e manipolare. *È qui che facciamo leva sul fatto che i simboli sono più accessibili alle macchine rispetto alle proposizioni astratte che rappresentano.*

Utilizzando i simboli per rappresentare idee e relazioni complesse, le macchine possono elaborare e ragionare in modo efficiente sulle informazioni.



Perché serve il Ragionamento?

Supponiamo di dover prescrivere un farmaco a un paziente.

Forniamo una descrizione del **mondo** dei farmaci e delle allergie dei nostri pazienti attraverso le seguenti affermazioni (cioè, la KB del sistema contiene i seguenti fatti espliciti):

1. Il paziente **x** è allergico al farmaco **A**
2. Chi è allergico al farmaco **A** è anche allergico al farmaco **B**

La domanda è: possiamo prescrivere il farmaco **B** al paziente **x**?

Se ci basassimo solo sui fatti esplicitamente rappresentati (come farebbe un database), la risposta sarebbe sì (o al massimo “non lo so”).

La convinzione di un sistema deve andare **oltre i fatti espliciti**. Se consideriamo un mondo in cui **1.** e **2.** sono veri, allora in tale mondo **il paziente x è anche allergico al medicinale B.**



Il Ragionamento è importante

Il ragionamento è fondamentale negli **agenti basati sulla conoscenza** perché:

- Gli agenti devono agire in base alla loro comprensione del mondo, non solo in base alle informazioni esplicitamente rappresentate.
- Questo permette agli agenti di fare **inferenze** e prendere decisioni che vanno oltre la loro “conoscenza” esplicita.

L'**implicazione logica** è un concetto chiave del **ragionamento**:

Definizione (non formale): *Le proposizioni rappresentate da un insieme di frasi S implicano una proposizione p se la verità di p è implicita nella verità delle frasi in S .*

- Richiede un **linguaggio formale** con una chiara definizione di ciò che significa che una frase sia **vera** o **falsa**.



Linguaggi per rappresentare la conoscenza (Knowledge Representation)

Quale linguaggio usare per esprimere la base di conoscenza di un agente?

Un linguaggio di **knowledge representation** deve essere **conciso**, **espressivo** (il più possibile), **non ambiguo**, **indipendente dal contesto** e **efficace** (esiste una procedura di inferenza corretta ed implementabile).

Alcune scelte possibili sono:

- **Linguaggio naturale**: **espressivo**, ma **ambiguo** e **non conciso**
- **Linguaggi di programmazione**: **preciso**, **strutturato**, ma **poco espressivo**
- **Logica**: **precisa**, **concisa**, **espressiva**



Logica

Base di conoscenza (KB) = insiemi di sentenze scritte in **un linguaggio formale**.

Il linguaggi formali che considereremo, sono quelli basati sulla **logica formale**

La logica è quella "*scienza che fornisce all'uomo gli strumenti per verificare la rigosità di un ragionamento*".

Fornisce gli strumenti formali per:

- analizzare le inferenze in termini di operazioni su espressioni simboliche;
- dedurre conseguenze da certe premesse;
- studiare la verità o falsità di certe proposizioni data la verità o falsità di altre proposizioni;
- stabilire la consistenza e la validità di una data teoria.



Logica e Informatica

In Informatica, la logica è utilizzata:

- In Intelligenza Artificiale come linguaggio formale per la rappresentazione di conoscenza
 - semantica non ambigua
 - sistemi formali di inferenza
- Per sistemi di dimostrazione automatica di teoremi e studio di meccanismi efficienti per la dimostrazione
- Per la progettazione di reti logiche;
- Nei database relazionali, come potente linguaggio per l'interrogazione intelligente;
- Come linguaggio di specifica di programmi per eseguire prove formali di correttezza;
- Come un vero e proprio linguaggio di programmazione (programmazione logica e PROLOG).



Logica Classica

Come ogni linguaggio formale, i linguaggi logici sono formati da:

- Una **sintassi**: insieme di regole che specificano quali formule appartengono al linguaggio (formule “ben formate”)
- Una **semantica**: l'insieme delle regole che permettono l'interpretazione delle formule di un linguaggio formale in modo da attribuire loro un significato. La semantica definisce la **verità** delle formule rispetto a ogni **mondo possibile**



Mondi possibili e interpretazioni

Una base di conoscenza ha l'obiettivo di rappresentare attraverso un insieme di formule la realtà (il mondo) in cui un agente si trova e deve compiere azioni.

Data una KB, la rappresentazione da essa fornita potrebbe descrivere più di una realtà (mondi). Per questa ragione parliamo di "**mondi possibili**"

In modo più formale, invece di "mondo possibile" useremo il termine **interpretazione**.

Se i "mondi possibili" possono essere considerati ambienti (potenzialmente) reali in cui un agente potrebbe o non potrebbe trovarsi, le interpretazioni sono **astrazioni matematiche**, e ognuna di esse ha un valore di **verità fissato** (**vero** o **falso**) per ogni formula della KB.



Modelli

- Data una **interpretazione** m ed una sentenza α , diciamo che m è un **modello** di α se α è vera in m .
- Denotiamo con $M(\alpha)$ l'insieme dei **modelli** di α .

Estendiamo tale nozione anche ad una **base di conoscenza** nel seguente modo:

- Data una base di conoscenza (i.e., un insieme di sentenze) K , diciamo che una **interpretazione** m è un **modello** per K se ogni sentenza $\alpha \in K$ è vera in m .
- Denotiamo con $M(K)$ l'insieme dei modelli di K .

Nota: Russell and Norvig sovraccaricano il termine **modello** per indicare anche **interpretazione** e *mondi possibili*



Conseguenza Logica

Ora che abbiamo definito la nozione di **modello** possiamo parlare del **ragionamento logico**.

A tal fine, introduciamo la relazione di **conseguenza logica** tra formule, che significa che una formula segue logicamente da un'altra.

In notazione matematica, scriveremo: $\alpha \models \beta$, dove α e β sono formule logiche.

Ad indicare che β è una **conseguenza logica** di α .

La definizione formale di **conseguenza logica** è la seguente: $\alpha \models \beta$ se e solo se, ogni modello di α è anche modello di β . Ovvero: $M(\alpha) \subseteq M(\beta)$.

La nozione di **conseguenza logica** si può estendere considerando una **base di conoscenza K** ed formula α nel seguente modo:

$K \models \alpha$ (α è conseguenza logica di K) se e solo se $M(K) \subseteq M(\alpha)$



Model Cheking

Data una **base di conoscenza K** ed formula α , abbiamo quindi un modo per verificare se α è una conseguenza logica di K :

- Calcoliamo tutti i modelli di K e verifichiamo se questi lo sono anche per α , verifichiamo quindi se:

$$M(K) \subseteq M(\alpha)$$

Questo approccio è detto **Model Checking**



Sistema di Inferenza

Un altro modo per calcolare la conoscenza che deriva logicamente da una base di conoscenza è quello di adottare un **sistema (o procedura) di inferenza**.

Sistema di inferenza: insieme di regole (**regole di inferenza**) che permettono di effettuare inferenza, cioè la deduzione di **nuova conoscenza** a partire da quella già posseduta.

Scriviamo $K \vdash_i \alpha$ per indicare che α può essere derivato da K attraverso la procedura di inferenza i .

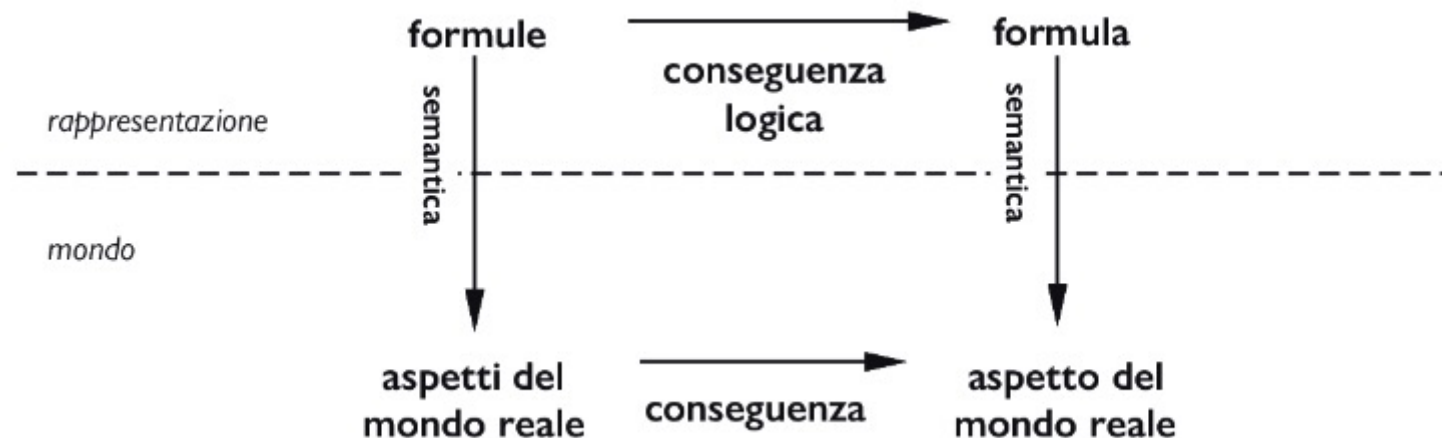
- Un sistema di inferenza si dice **corretto** se la **conclusione** a cui permette di giungere è sempre una conseguenza logica delle **premesse**. Ovvero:
 - **Se $K \vdash_i \alpha$ allora $K \models \alpha$**
- Un sistema di inferenza si dice **completo** se attraverso la sua applicazione si possono derivare tutte le conseguenze logiche delle **premesse**. Ovvero:
 - **Se $K \models \alpha$ allora $K \vdash_i \alpha$**



Inferenza e realtà

Le regole di inferenza descrivono un processo di ragionamento le cui **conclusioni** sono garantite essere **vere** in qualsiasi mondo in cui sono **vere** le **premesse**:

- Se una KB è **vera** nel **mondo reale**, allora ogni formula α derivata da K con un procedimento di **inferenza corretto** è anch'essa **vera** nel mondo reale.



Basi di conoscenza e Inferenza: esempio

Base di conoscenza	Inferenza
Piove Vento Se Piove allora PrendiOmbrello Se Vento allora IndossaGiacca Se Piove allora StradaBagnata	Se A è vera e $A \Rightarrow B$ allora derivo che B è vera

- Piove?
- C'è Vento?
- Ho l'ombrello?
- Indosso la giacca?
- La strada è bagnata?



Logica Classica

Si suddivide in due classi principali linguaggi logici:

- **Logica proposizionale**
- **Logica dei predicati** (logica dei predicati del primo ordine).

Permettono di esprimere proposizioni (cioè frasi) e relazioni tra queste.

- La principale differenza tra le due classi è in termini di **espressività**: nella **logica dei predicati** è possibile esprimere **variabili** e **quantificazioni**, è possibile quindi analizzare gli elementi di cui la proposizione è composta, mentre questo non è possibile nella **logica proposizionale**.
- La **logica dei predicati** è quindi **più espressiva** della **logica proposizionale**

